

第18章-光的偏振2 (W8)

光振动方向有关

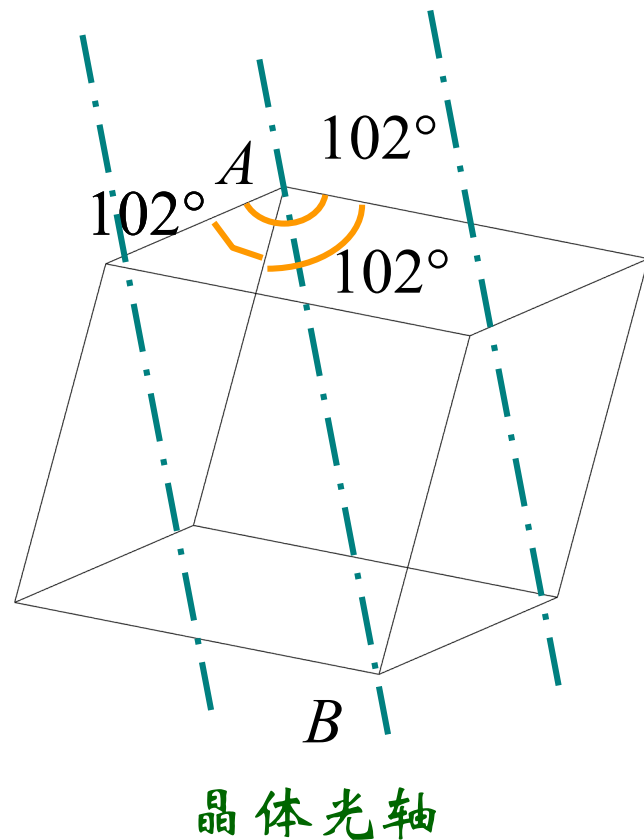
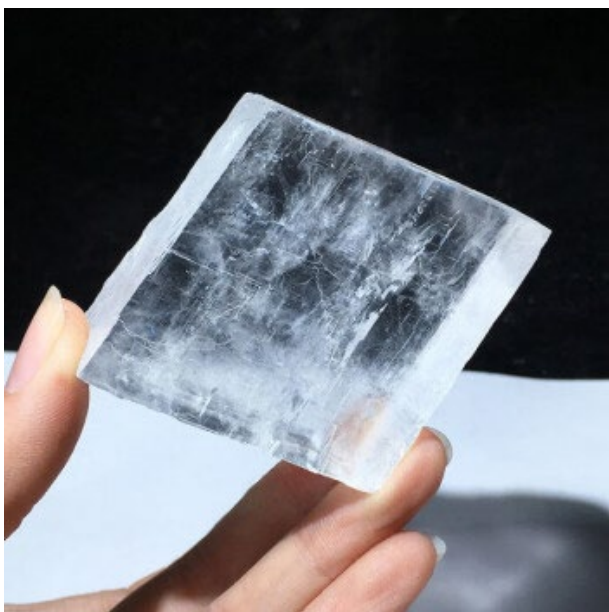
- 1、Malus 定律
- 2、Brewster 定律
- ✓ 3、双折射，
- ✓ 4、波片，偏振光干涉

5-偏振态
2-定律 2-器件
-量子通信应用

鲁定辉 2025年12月4日

◆ **光轴**：晶体中存在一个特殊方向，光沿该方向传播时，不产生双折射。

方解石是等边平行六面体，三条棱夹角都是 102° ，顶点 A 和 B 连线就是光轴。



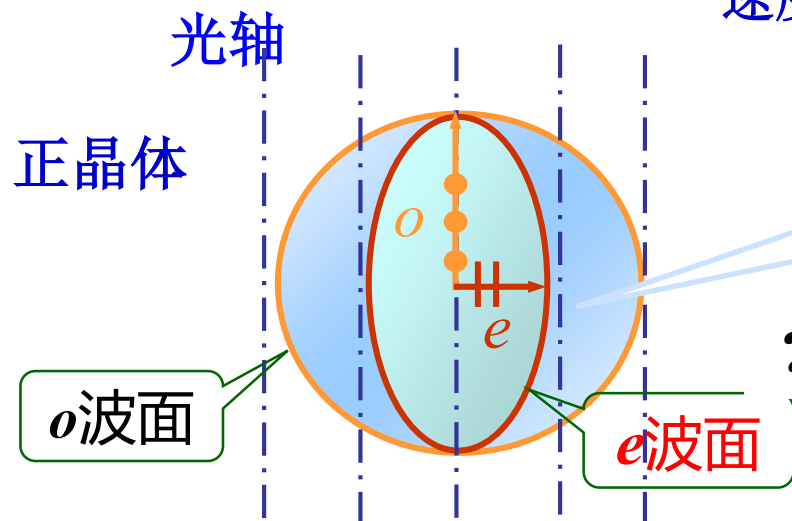
→入射光线与光轴构成**主平面**

→垂直主平面振动为o光，波阵面是球面

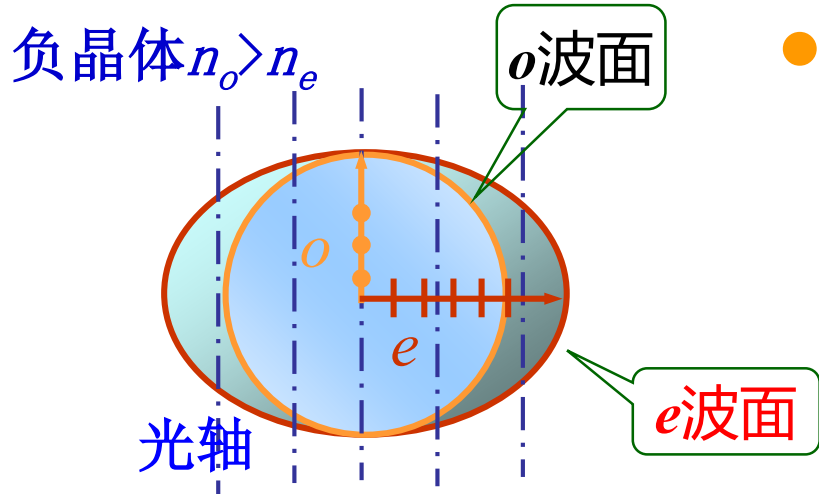
光轴是一个方向，与 AB 平行的直线都是光轴

单轴晶体中的波阵面

o 光是球面， e 光为椭球面，沿光轴方向速度相同，两波阵面相切



$\because v_o > v_e, n_o < n_e$, 正晶体, 如石英



● $v_o < v_e, n_o > n_e$, 负晶体, 如方解石

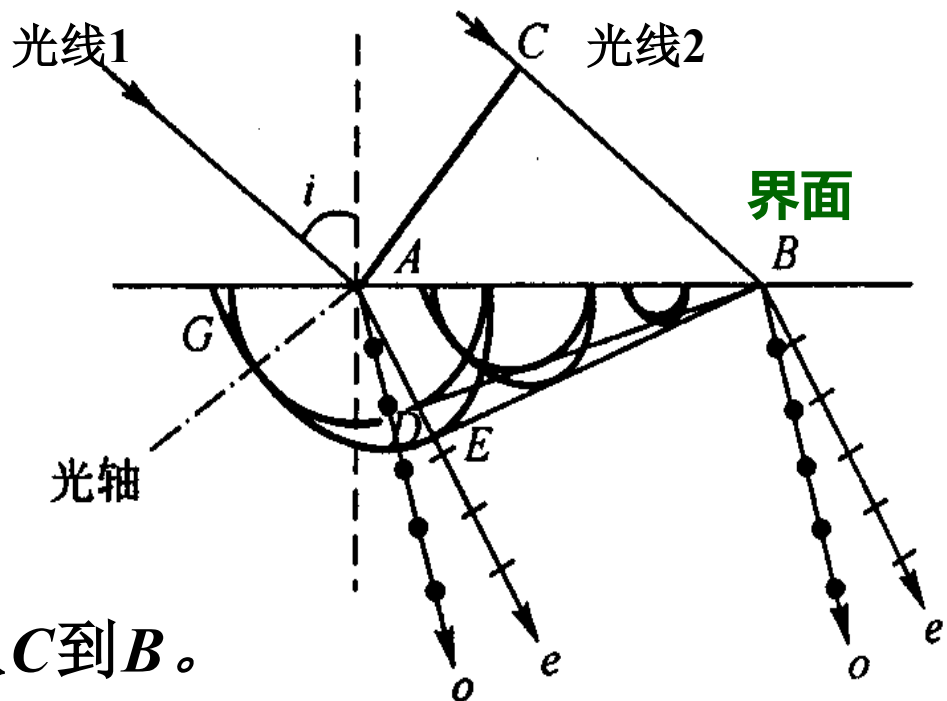
	$n_{e\text{主}}$	n_o
方解石	1.4864	1.6584
石英	1.5534	1.5443

对于波长589.3纳米黄光

负晶体中 o 光和 e 光的传播

- 1 平行光斜入射，
光轴在入射面内，与晶面斜交

当光线1从 A 到 D 和 E ，光线2从 C 到 B 。



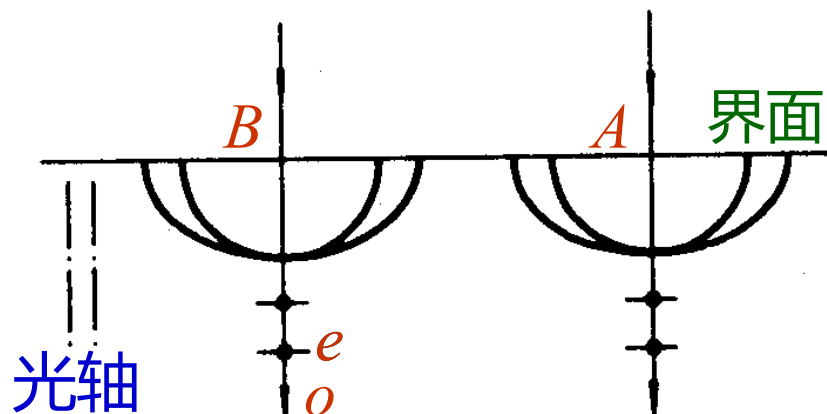
BD 和 BE 分别是晶体内 o 光和 e 光的包络面，对应 AD 和 AE 两个传播方向，即产生两束折射光！

Q: 正晶体如何折射？

●2 平行光正入射

光轴在入射面，垂直于界面

o 光 e 光重合，不发生双折射 (光轴定义)

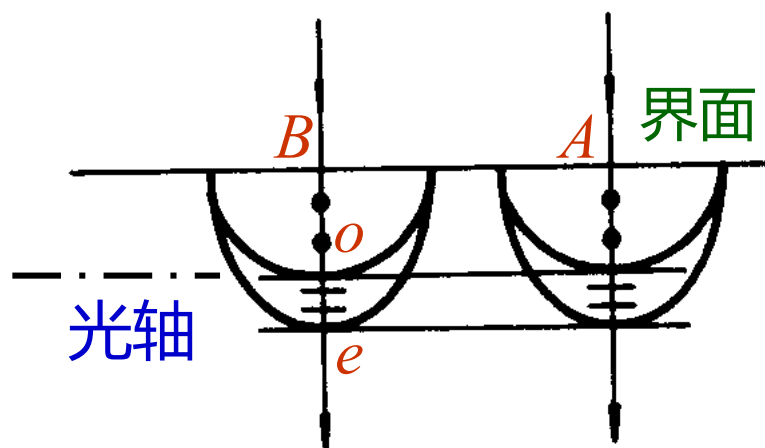


●3 平行光正入射

光轴在入射面，平行于界面

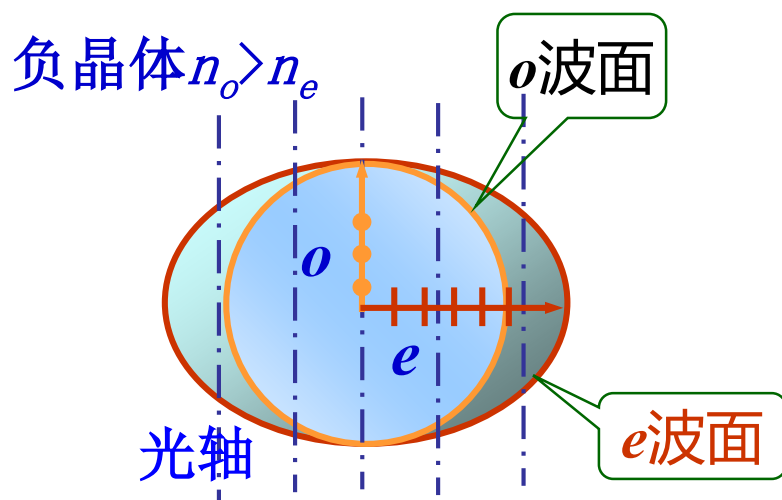
两光束的传播方向没有分开，但波面不重合，发生双折射。

-这正是波片制作的关键点

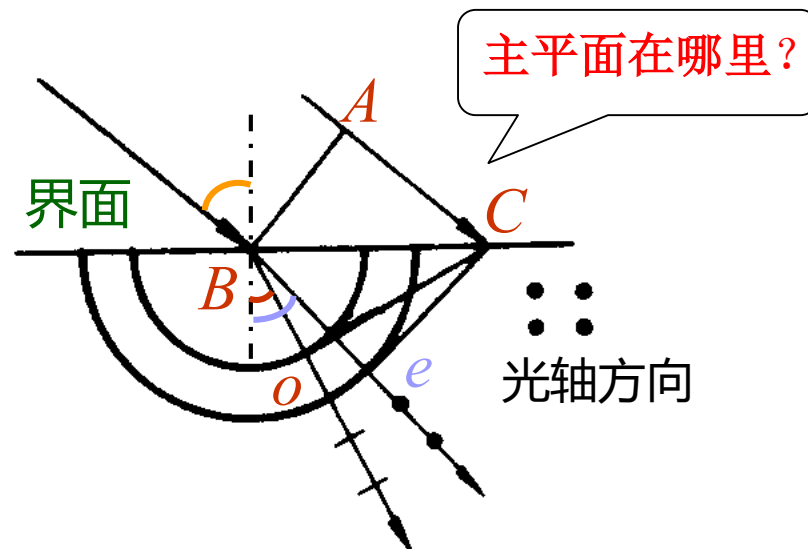


●4 平行光斜入射

光轴垂直入射面，平行界面



o 光振动垂直主平面，
 e 光振动平行主平面。



e 光振动方向沿光轴，速度最大，
折射率最小，为常数。

注：若已知 n_o 和 n_e ，即可由折射
定律确定折射光线的传播方向。

主平面：入射光线与光轴组成的平面

◆ 波片（波晶片）

相位延迟器！

➤ 线偏振光垂直入射，

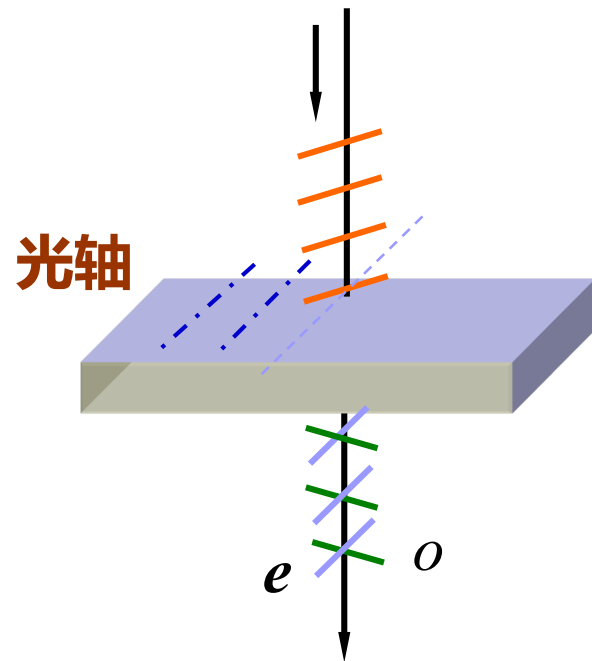
虽然 o 光和 e 光同方向传播，但是
折射率不同，相位也不同

通过厚 d 的波片后，光程差

$$\delta = |n_o - n_e|d$$

对应的相位差

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_o - n_e|$$



光轴与表面平行的薄晶片

什么是波片？

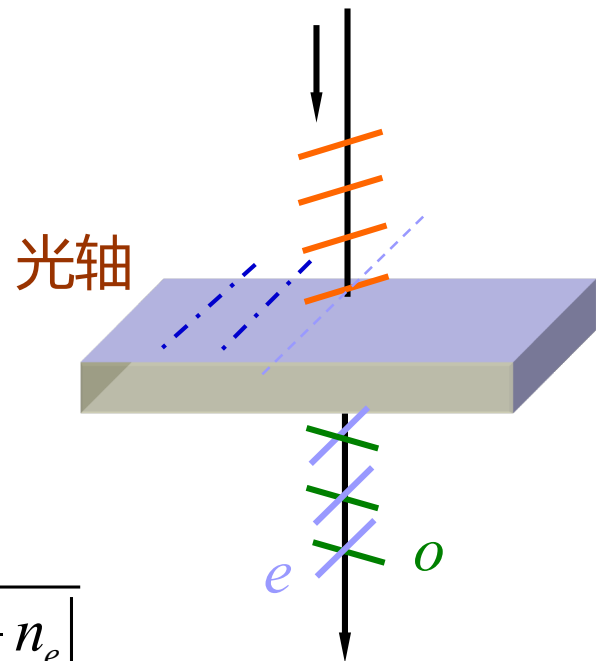
● 四分之一波片 ($\frac{\lambda}{4}$ 片)

o 光和 e 光有 $\lambda/4$ 光程差，相位差 $\pi/2$ 。

最小厚度 $\frac{\lambda}{4} = |n_o - n_e| d_{(\frac{1}{4})} \rightarrow d_{(\frac{1}{4})} = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|}$

● 二分之一波片 ($\frac{\lambda}{2}$ 片)

o 光和 e 光有 $\lambda/2$ 光程差，相位差 π 。
 $\rightarrow d_{(\frac{1}{2})} = \frac{\lambda}{2|n_o - n_e|}$

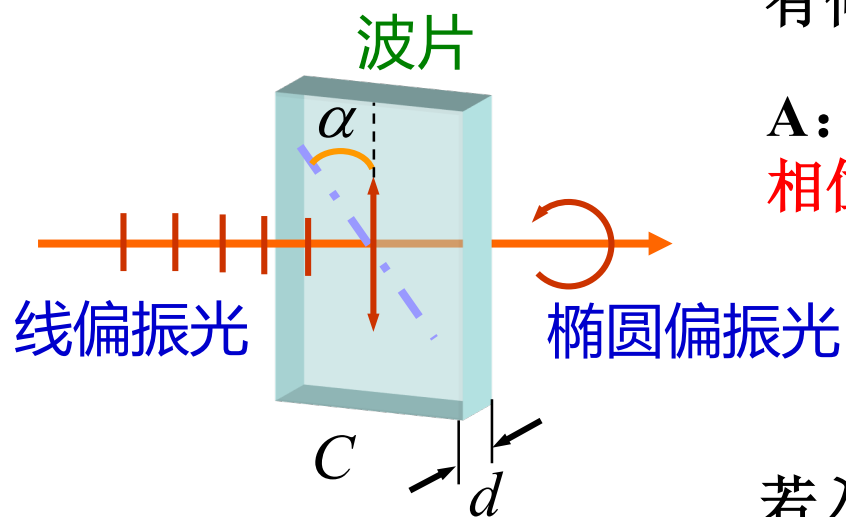


实际波片可稍厚，光程差可以增加波长的整数倍。

Q: 若自然光入射，有没有双折射？

A: 由于 o 光和 e 光没有确定的相位关系，出射仍是自然光。

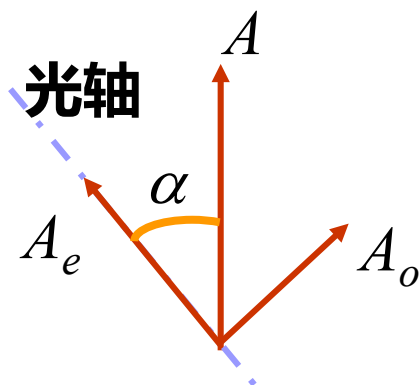
§ 18-5 椭圆偏振光



线偏振光通过波片，“出射的 o 光和 e 光”有何特征？

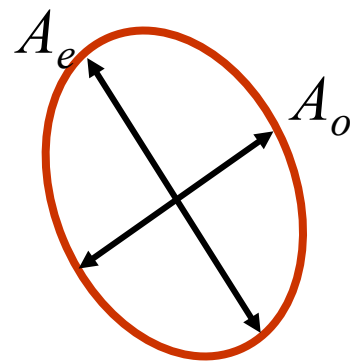
A：是频率相同，振动方向互相垂直、**相位差恒定**的两束光波的叠加。

若入射偏振光振动方向与光轴夹角 α

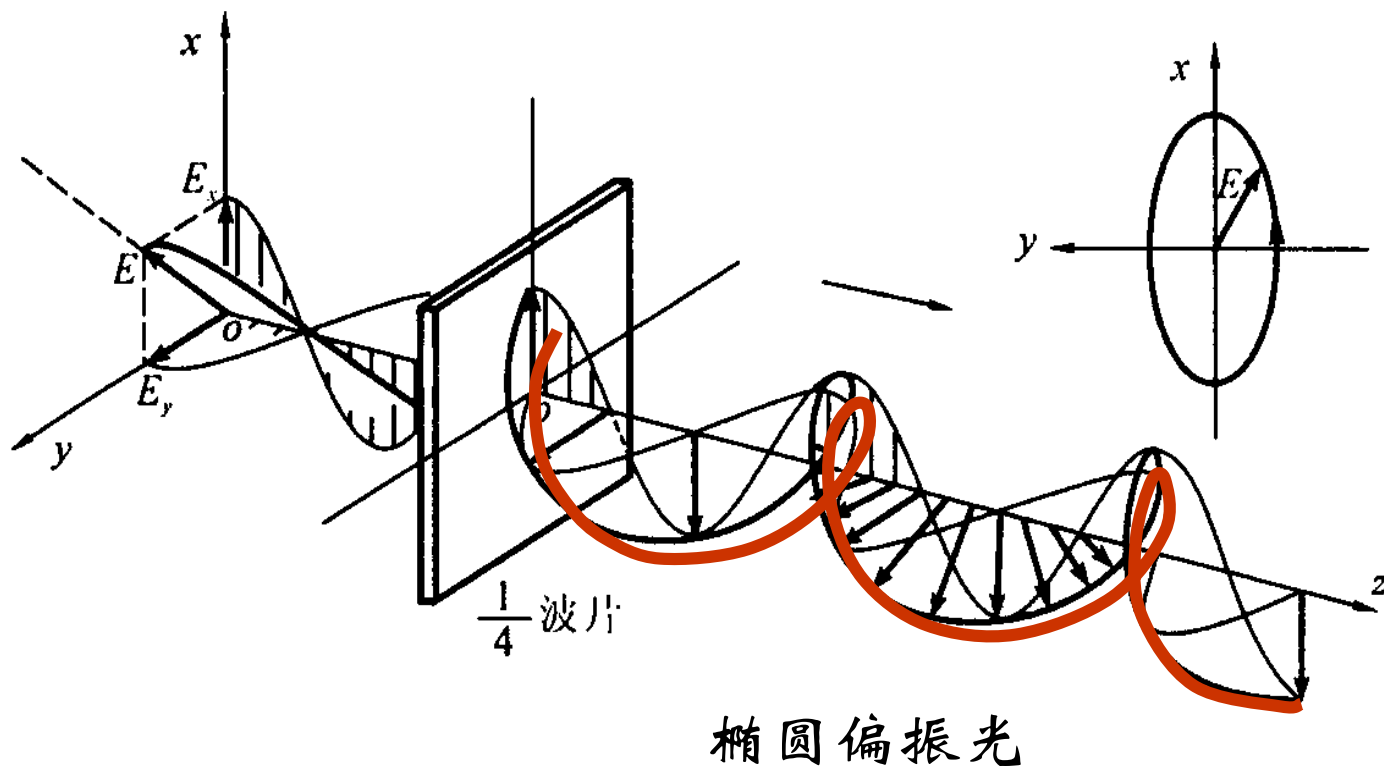


则 o 光振幅 $A_o = A \sin \alpha$

e 光振幅 $A_e = A \cos \alpha$

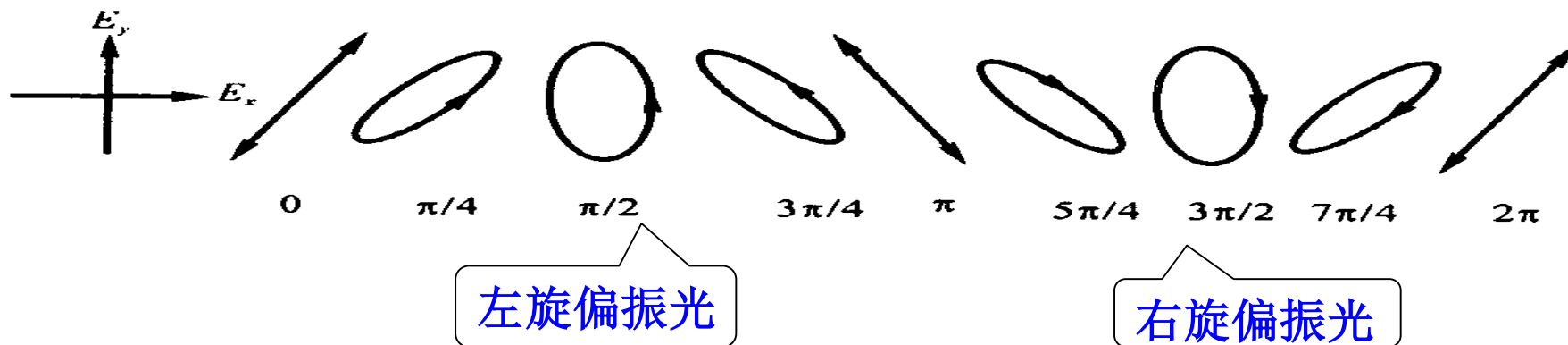


出射光在与传播方向垂直的平面上的投影
为椭圆，合振幅的端点划出椭圆螺旋线



椭圆偏振光的形状、旋转取决于相位差 $\Delta\phi$ 。

$$\begin{aligned}\text{相位差 } \Delta\phi &= \phi_o - \phi_e = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} \\ &= 2\pi \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda}\end{aligned}$$



当夹角 $\alpha=45^\circ$ 时（两个振动振幅相等）：

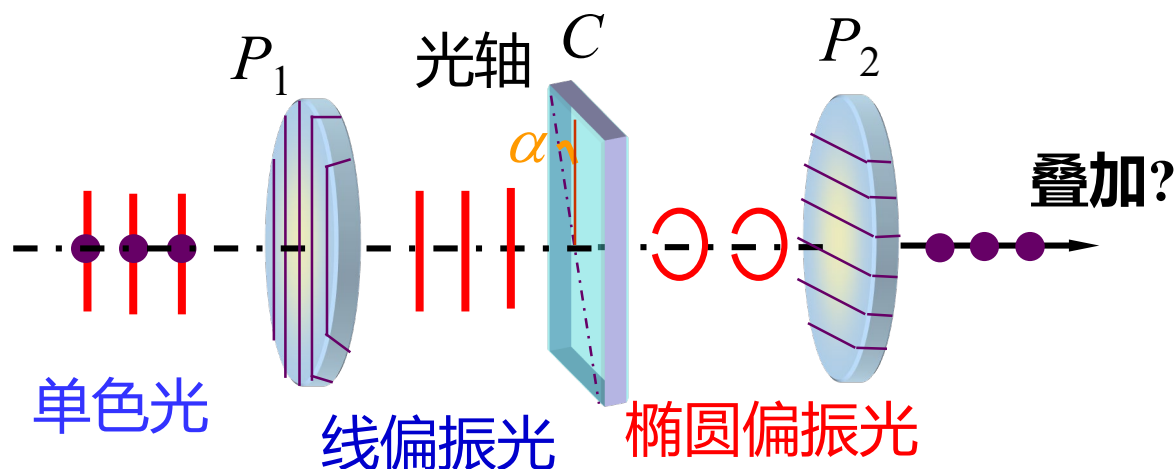
对1/4 波片（ $\Delta\phi = \pi/2$ ），合成圆偏振光；

对1/2 波片（ $\Delta\phi = \pi$ ），为线偏振光。

振动方向旋转 90°

§ 18-6 偏振光的干涉

线偏振光通过波片后分解为振动方向互相垂直，有固定相位差的两束线偏振光（晶体内称为 o 光 & e 光）。



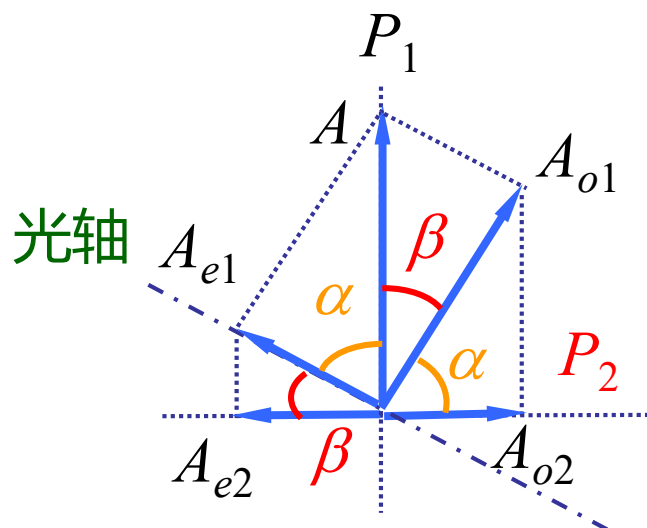
Q: 再通过一个偏振片，会出现什么情况？

投影后的两束光
满足干涉条件：

- 1、振动方向一致
- 2、固定相位差
- 3、同频率

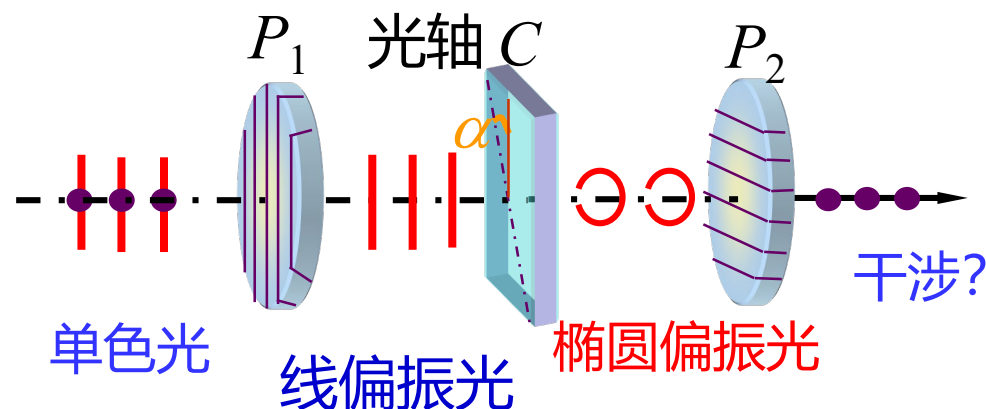
布置1：两偏振片的偏振化方向正交

线偏振光振幅 A ，经波片 C 分解为二束垂直的线偏振光



$$A_{e1} = A \cos \alpha$$

$$A_{o1} = A \cos \beta$$



→ 只有沿 P_2 偏振化方向的分量可通过，即水平方向的振动 A_{o2} 和 A_{e2} 才能通过。

∴ 两束投影而成的偏振光，振动方向一样，叠加时发生干涉！

二次投影

$$A_{o2} = A_{o1} \cos \alpha = A \cos \beta \cos \alpha = \frac{A}{2} \sin 2\alpha$$

$$A_{e2} = A_{e1} \cos \beta = A \cos \alpha \cos \beta = \frac{A}{2} \sin 2\alpha$$

$\Rightarrow A_{o2} = A_{e2}$ 即二次投影后的振幅相等!

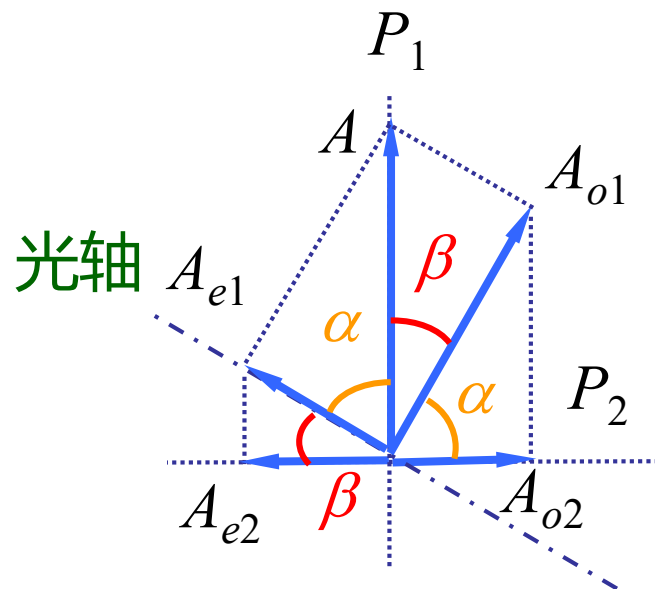
但在 P_2 轴的方向相反, 相当于有附加相位差 π

干涉判据为

$$\Delta\phi_{\perp} = 2\pi \frac{|n_o - n_e|d}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强 } A_{\text{合}} = 2A_{o2} \\ (2k+1)\pi & \text{相消 } A_{\text{合}} = 0 \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

依赖变量 λ, d

合振幅



布置2：两偏振片的偏振化方向平行

只有 A_{o2} 和 A_{e2} 的竖直分量可通过 P_2 ，
两者振动方向相同。

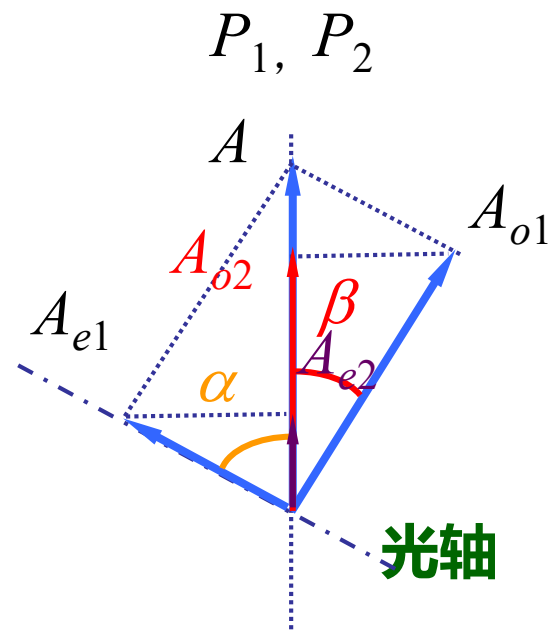
$$A_{o2} = A_{o1} \cos \beta = A \cos \beta \cos \beta = A \sin^2 \alpha$$

$$A_{e2} = A_{e1} \cos \alpha = A \cos \alpha \cos \alpha = A \cos^2 \alpha$$

干涉判据

$$\Delta\varphi_{//} = 2\pi \frac{|n_o - n_e|d}{\lambda} = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{合振幅 } A_{\text{合}} = \begin{cases} \text{加强} & A_{o2} + A_{e2} = A \\ \text{减弱} & |A_{o2} - A_{e2}|; \text{ 当 } \alpha = 45^\circ, A_{\text{合}} = 0 \end{cases}$$



例1：单色光入射到厚度 d 不均匀的晶片后的成像？

$$\Delta\phi_{\perp} = 2\pi \frac{|n_o - n_e|d}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} & A_{\text{合}} = 2A_{o2} \\ (2k+1)\pi & \text{相消} & A_{\text{合}} = 0 \end{cases}$$
$$k = 1, 2, 3, \dots$$



更清晰的等厚干涉，用于金相学、矿物学

例2：白光入射，晶片 d 均匀

某些波长满足干涉条件，屏上由于某种颜色干涉相消，而呈现它的互补色，这叫**显色偏振**。

红色相消→绿色；蓝色相消→黄色

若晶片 d 不均匀，白光入射会导致彩色条纹

◆1 光弹性效应（视频）

非晶物质（塑料，树脂）的应变导致光学各向异性，出现双折射。

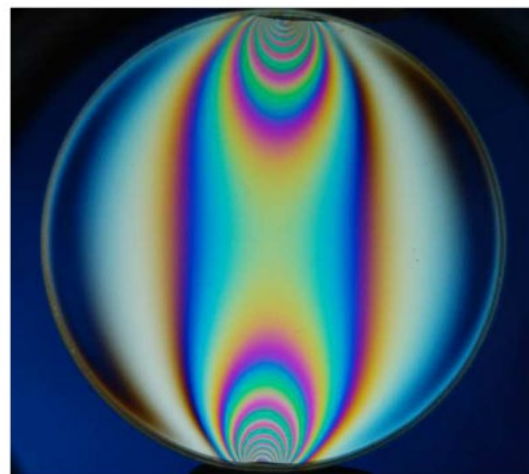
实验表明（ p 为应力）

$$n_o - n_e = \xi p$$

干涉条纹 $\longrightarrow$ 即对应应力分布

按工件参数要求制造模型

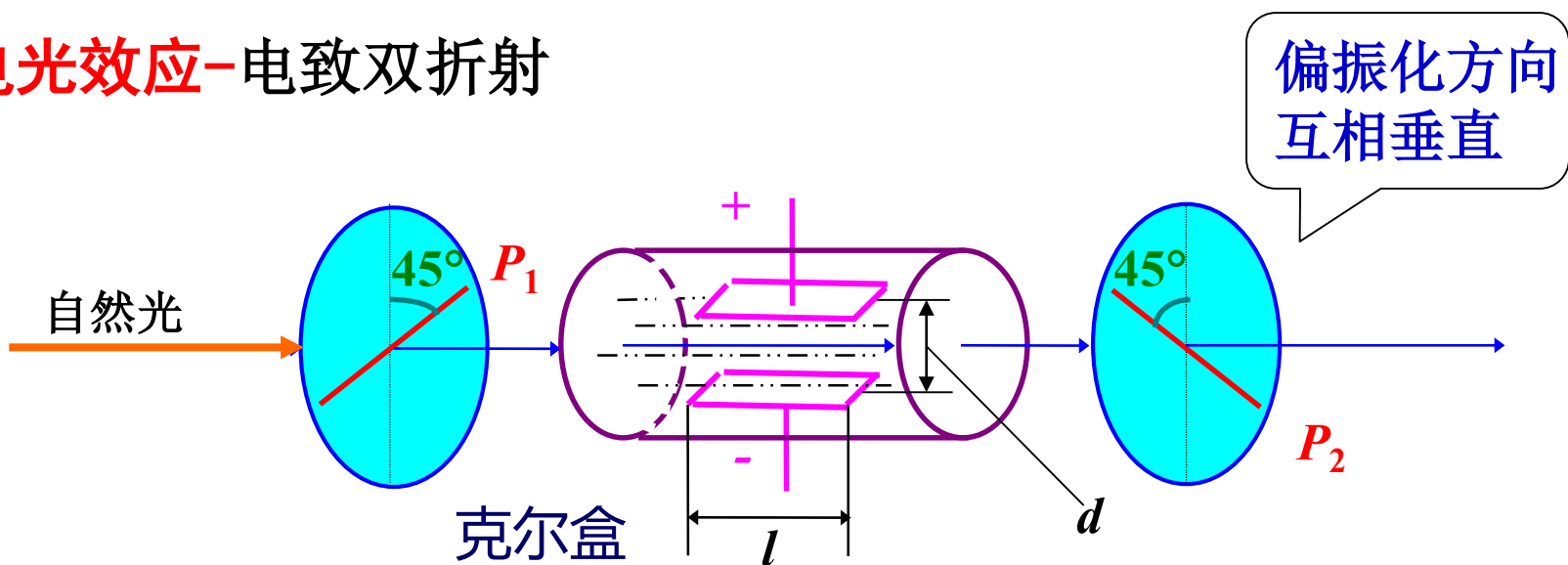
$\longrightarrow$ 加上模拟压力 $\longrightarrow$ 研究不同外形的应力分布



应力变化的梯度大，
干涉条纹细密

人工双折射（要求了解）

◆2 电光效应-电致双折射



水, 硝基苯 $C_6H_5NO_2$

➤ 不加电场 → 液体各向同性 → P_2 无透射光

➤ 加电场 → 液体呈双折射性质

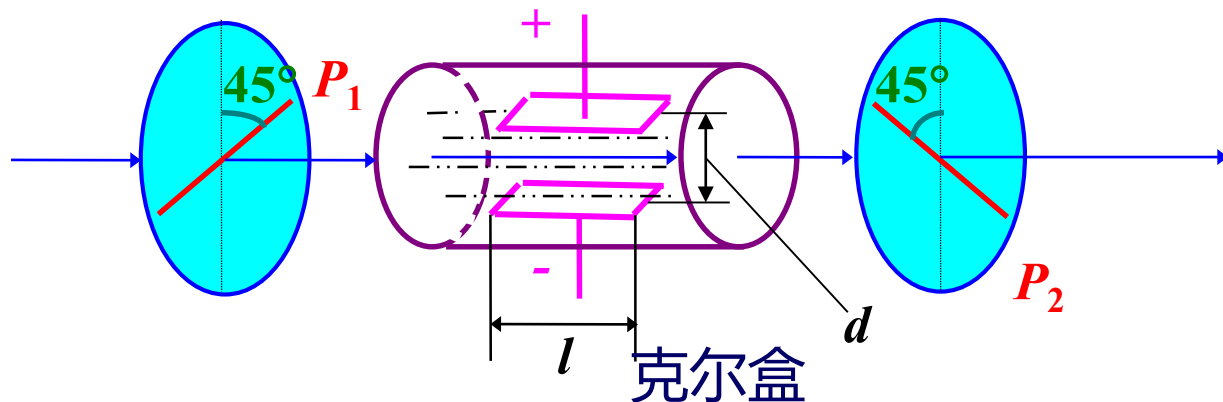
光轴平行于外电场 $\vec{E} \rightarrow$ 可控制 P_2 的透射光!

这种各向同性介质在外电场作用下变为各向异性 而产生双折射的偏振光干涉, 叫克尔效应

e 光与 o 光的光程差:

$$\delta = l|n_e - n_o| = klE^2$$

其中 E — 电场强度,
 k — 克尔常数



$$\text{对应相位差: } \Delta\phi_k = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} kE^2 l$$

当 $\Delta\phi_k = \pi$, 总相位差 2π , P_2 透光最强,
改变电场, 透射光强度会迅速随之变化!

电光开关原理

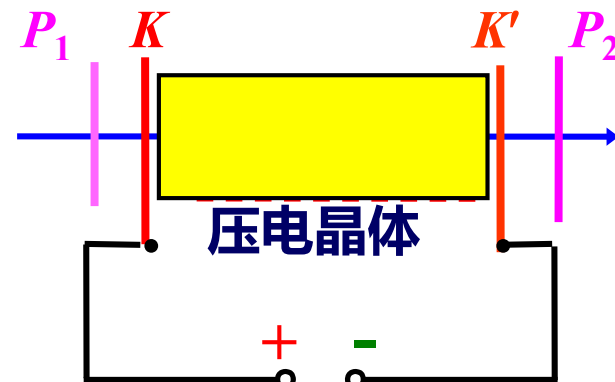
控制外电压, 可调节输出光脉冲的长短, 即把电讯号转变成光讯号。
因无惯性, 电光开关可极速启闭光路, 用于高速摄影、激光通讯等。

b) 泡克尔斯效应(Pockels, 1893)

各向异性介质在**外电场**作用下改变原有的双折射性质（双轴晶体）。

➤ 不加电场→ 使 P_2 无透射光

➤ 加电场→ 折射率改变→ P_2 就有透射光。 **泡克尔斯盒**



优点：响应时间更短，所需外电压低（克尔效应的1/10），
安全性好(如 KH_2PO_4 , **KDP晶体)**。

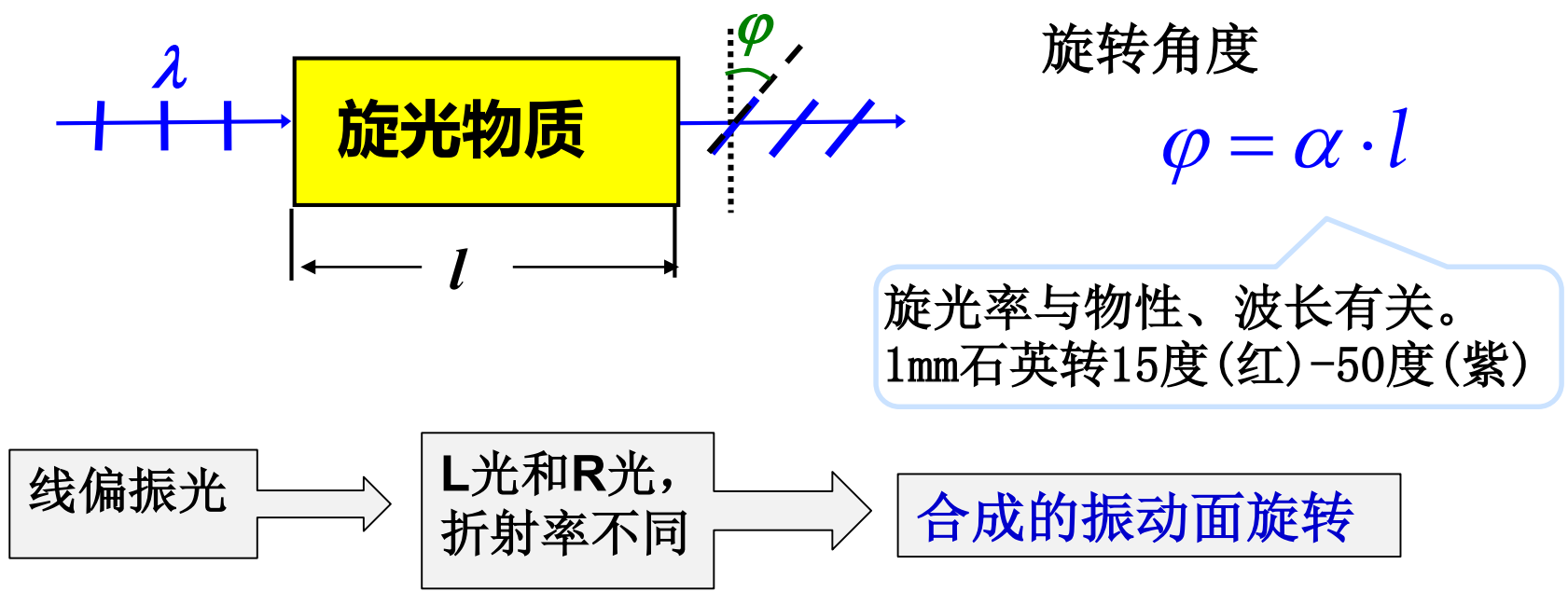
应用：电光开关、电光调制器。如军用激光测距机等。

c) Cotton-Mouton **磁光效应**

电场换成磁场产生类似的效应，叫磁致双折射效应

◆3 物质旋光性 (Arago, 1811)

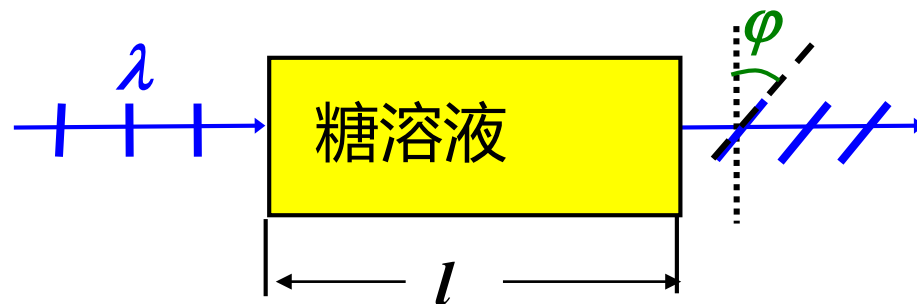
当线偏振光通过某些透明物质，其**振动面**以传播方向为轴发生**旋转**。



如：右旋(葡萄糖)，左旋(果糖)等数千种物质

应用1：量糖计

工业中测量糖溶液的浓度。



$$\varphi = \alpha \cdot c \cdot l \quad \mathbf{c} \text{ 为溶液浓度}$$

$$\alpha_{\text{蔗糖}} = 66.46^\circ / \text{dm} \cdot (\text{g} / \text{cm}^3)$$

应用2：旋光异构体的鉴别：

如天然氯霉素(左旋)和人工合成(左右各半)，效果差别大

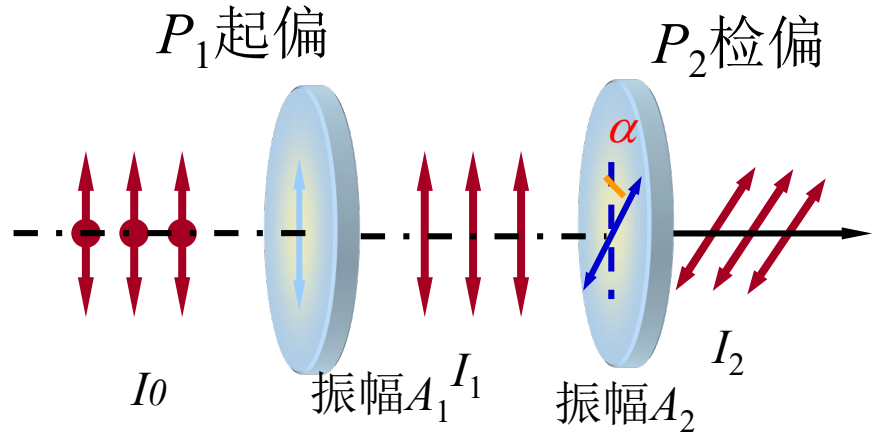
磁致旋光-- Faraday旋转

$$\varphi = k_V l B, \quad k_V \text{ 叫维尔德常数}$$

$$k_V(\text{CS}_2) = 0.042' / \text{cm} \cdot \text{Gs}$$

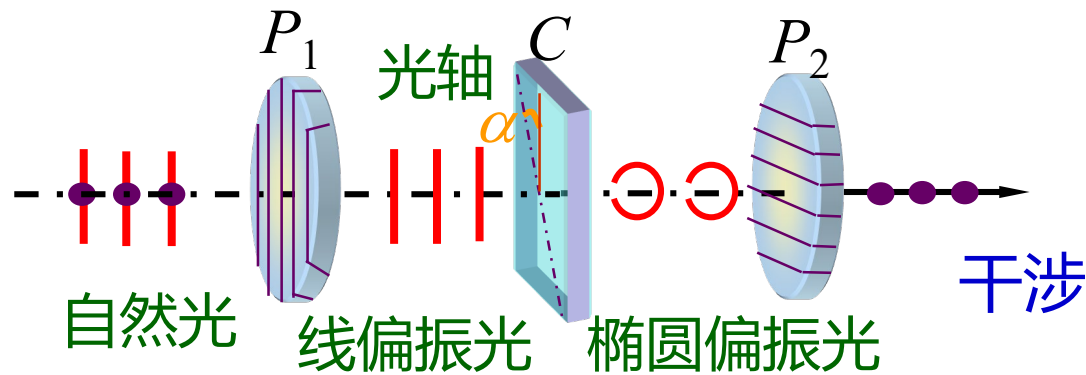
Q1：如何区分自然光、线偏振光和部分偏振光。

旋转一偏振片，观察透射光强度：
发生消光→ ?
强度无变化→ ?
强度有变化，不消光→ ?



Q2：如何区分自然光和圆偏振光？

通过1/4波片后，再旋转偏振片，观察透射光强度：
有消光→ ?
无消光→ ?



Q3：区分部分偏振光和椭圆偏振光？
波片光轴必须沿Q1透光极大或极小

思考题：偏振光的鉴别

七种偏振态的检验

把检偏器对着被检光旋转一周，若得到

两明两零

光强不变

两明两暗

在光路中插入1/4波片，再旋转检偏器，若得

插入1/4波片，并使光轴与检得的暗方位相重合，再旋转检偏器，若

线偏振光

两明两零则为

光强不变则为

两明两暗则为

两明两零则为

两明两暗但暗方位与未插入1/4波片时相同则为

两明两暗但暗程度与前不同则为

圆偏光

自然光

自然圆偏光

椭圆偏光

自然线偏光

自然圆偏光

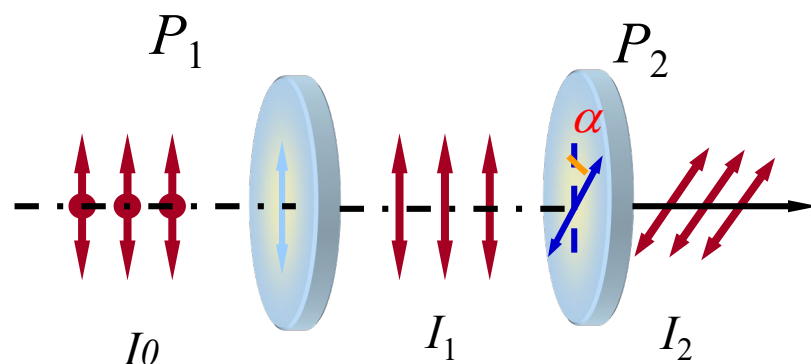
5. (本题 8 分) 3780

两个偏振片 P_1 、 P_2 堆叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上，进行了两次观测， P_1 、 P_2 的偏振化方向夹角两次分别为 30° 和 45° ；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角两次分别为 45° 和 60° 。若测得这两种安排下连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强之比为 $9/5$ （忽略偏振片对透射光的反射和可透射分量的吸收）。求：（1）入射光中线偏振光强度与自然光强度之比；（2）每次穿透 P_1 后的透射光强与入射光强之比；（3）每次连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强与入射光强之比。

解1) 设入射自然光强 I_0 ，偏振光强 xI_0

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 45^\circ \right) \times \cos^2 30^\circ \\ &= \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 60^\circ \right) \times \cos^2 45^\circ \\ & \quad \times \frac{9}{5} \quad \longrightarrow x = 1/2 \end{aligned}$$

第一次测量的透射光强



自然光强度之比；(2) 每次穿透 P_1 后的透射光强与入射光强之比；(3) 每次连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强与入射光强之比。

设入射自然光强 I_0 ，偏振光强 xI_0

$$\longrightarrow x = 1/2$$

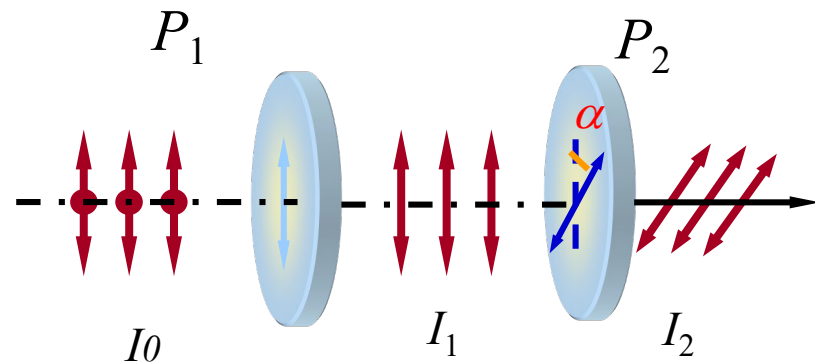
$$I_{\text{入射}} = 3I_0 / 2$$

$$2) \quad \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 45^\circ \right) / I_{\text{入射}} = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 60^\circ \right) / I_{\text{入射}} = \frac{5}{12}$$

$$3) \quad \left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 45^\circ \right) \cos^2 30^\circ / I_{\text{入射}} = \frac{3}{8}$$

$$\left(\frac{1}{2} I_0 + xI_0 \cos^2 60^\circ \right) \cos^2 45^\circ / I_{\text{入射}} = \frac{5}{24}$$



$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

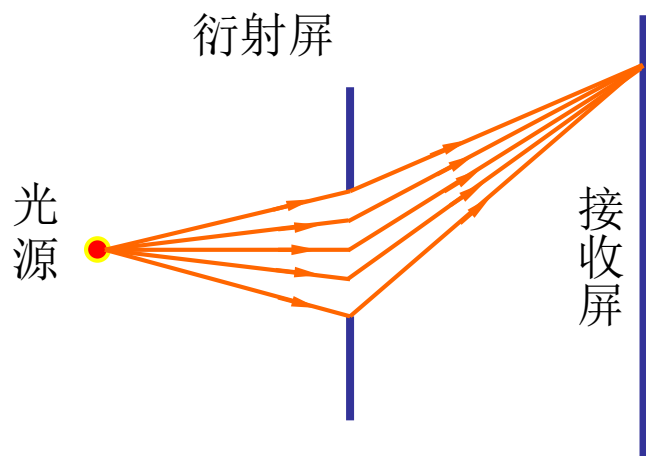
9A: 18. 2, 18. 3

9B: 18. 7, 18. 8, 18. 9, 18. 10, 18. 11, 18. 14

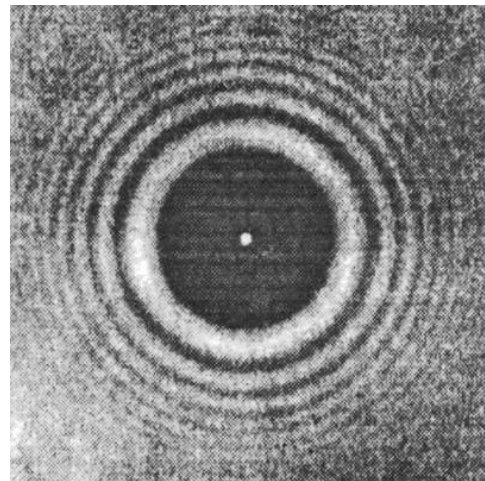
请及时复习

菲涅耳圆孔和圆屏衍射

光源-衍射屏-接收屏都为有限距离



单色光照射小圆盘，在近场条件下可得泊松亮斑。



泊松1818根据光的波动理论得出，初衷却是试图否定波动理论

阿拉果Arago实验证实了亮斑 ☺

圆孔、圆屏衍射的半波带法

将入射波前按半波长分割，
相邻半波带振幅位相差 π ，
则合振幅为

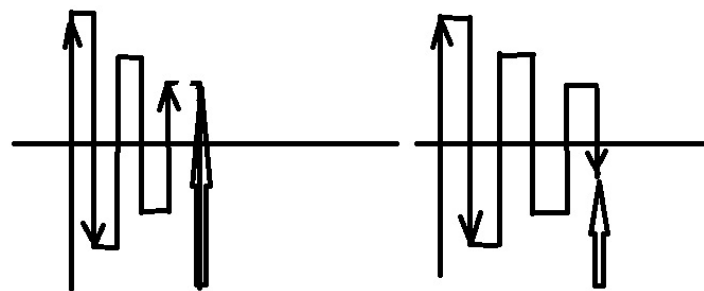
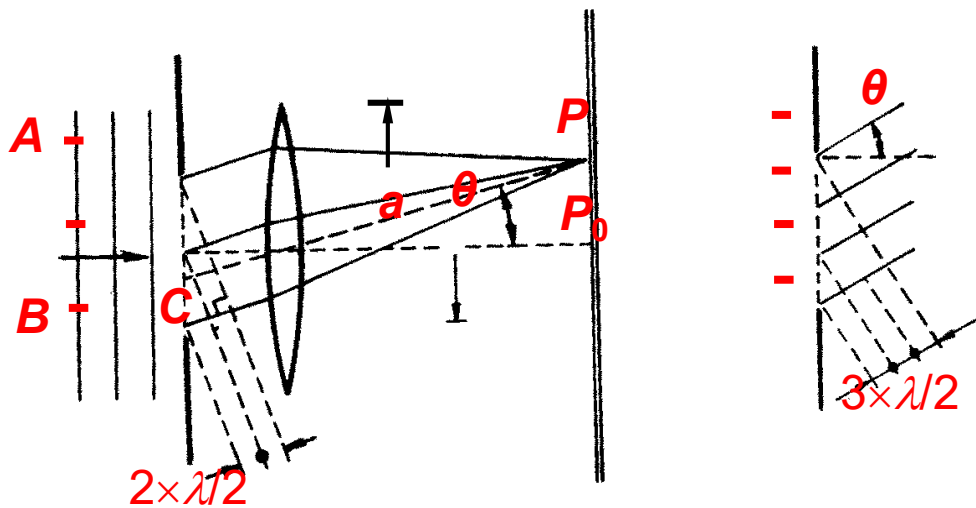
$$A = A_1 - A_2 + A_3 - \dots + (-1)^{n+1} A_n$$

$$\therefore A_k \approx F(\theta_k) \frac{\Delta S_k}{r_k}$$

对Fresnel衍射， A_k 缓慢减小

正入射中心的合振幅：

$$A = \frac{1}{2} [A_1 + (-1)^{n+1} A_n]$$



振幅的矢量合成

$\therefore$ 近场衍射才有泊松斑，远场没有！

推论

$$A = \frac{1}{2} [A_1 + (-1)^{n+1} A_n]$$

自由空间 $A_n \rightarrow 0$, $A = \frac{1}{2} A_1$ 首个半波带一半!

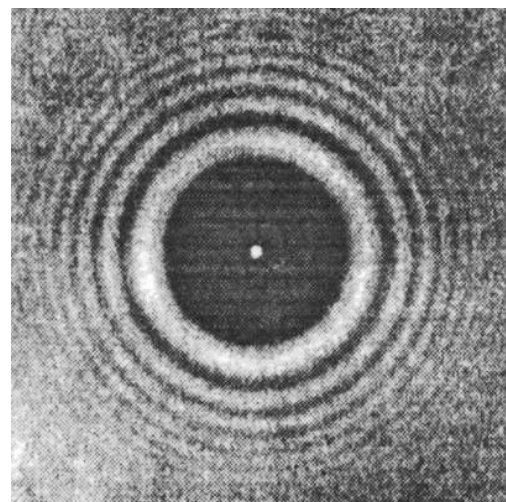
圆屏 (前 k 个半波带被遮住)

$$A = A_{k+1} - A_{k+2} + \dots + (-1)^{n+1} A_n = \frac{1}{2} A_{k+1}$$

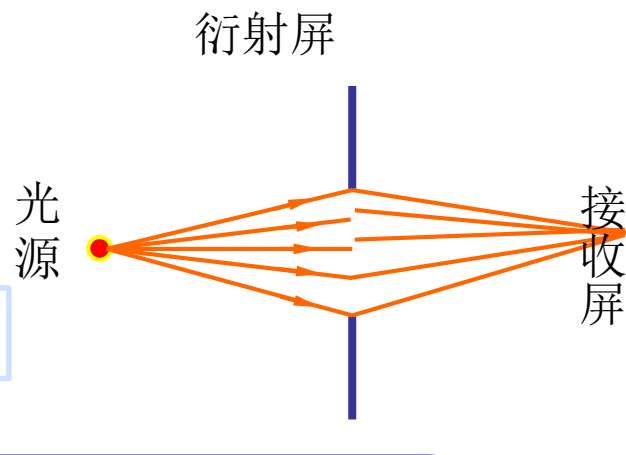
圆孔 $A = \begin{cases} A_1 & \text{只有一个半波带, 屏中心亮点!} \\ A_1 - A_2 = 0 & \end{cases}$

若圆孔大小为2个半波带, 中心是暗点!

→ 中心的亮度随孔径(毫米)变化而交替变化!



中心总是亮点 → 泊松斑



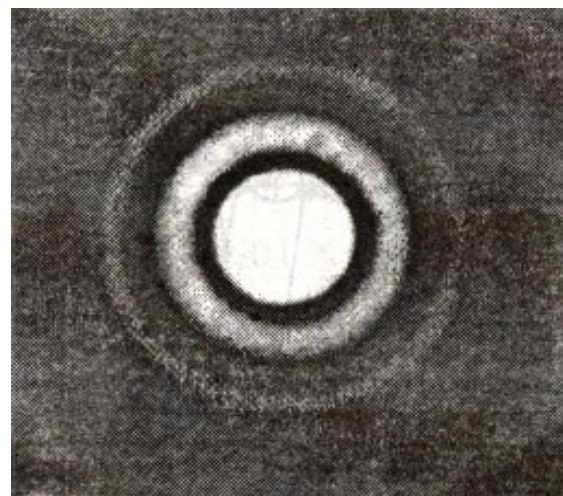
例：波带片有**20**个半波带，**1,3,5,...,19**奇数带镂空，所有偶数带挡住，正入射时中心轴上场点的光强是自由传播时的几倍？

解：在近轴光线近似下

$$A' = A_1 + A_3 + \dots + A_{19} \approx 10A_1 = 20A$$

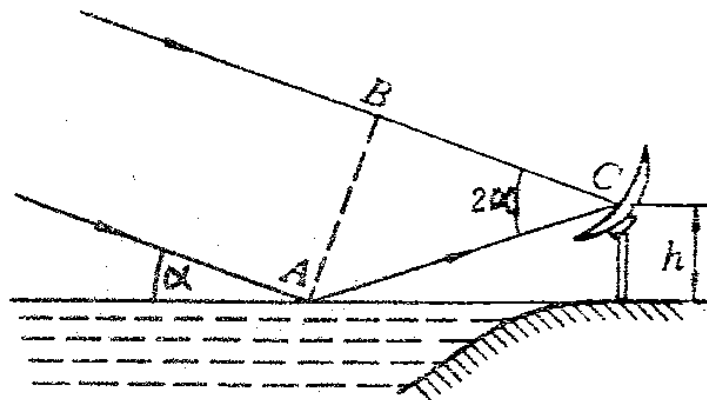
$$\frac{I'_{\text{波带片}}}{I} = \frac{(A')^2}{A^2} = 400$$

→波带片与凸透镜类似，可以放大入射光而产生强光



Ex 16.5 求第1次极大对应角位置

$$\begin{aligned}\delta &= AC - BC + \frac{\lambda}{2} \\ &= AC(1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}\end{aligned}$$



$$AC = \frac{h}{\sin \alpha}, \quad 1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$$

$$\delta = 2h \sin \alpha + \frac{\lambda}{2} \rightarrow k\lambda, \text{ 且 } k = 1$$

关键是求光程差！
有没有半波突变？